初步了解人工神经网络

人工神经网络是一种模仿动物神经网络行为特征的，进行分布式并行信息处理的算法数学模型。在没有认识人工神经网络前，我最初对机器学习的印象是从海量数据中分析数据得到规律，可以做到应对新的数据问题，例如贴标签归类，路线规划等等。但是我当时认为经过了机器学习后的机器也还是机器，基于现有的数据做出的预测也只是机器内部寻找类似数据，比较正确概率大小得到的。但是当我了解了人工神经网络后我发现我的认识有很大的偏差。现在的机器学习是基于人工神经网络展开的。而神经网络是智慧动物的必要生理基础，例如人的大脑中的生物神经网络。我们看人工神经网络的结构会惊奇的发现，人工神经网络的基础结构是由一个一个的“神经元”组成的，就像是智慧生物的神经元细胞一样。许许多多的人工“神经元构成一个层”，同时一个人工神经网络由许许多多不同层构成。层收集到前一层的信号，进行一次非线性运算，后输出到下一层的神经元，实现对信息的非线性整合。我们可以很清楚看到，信息在人工神经网络的流向是逐层的，非线性的，在某一层的神经元完成非线性运算和求和运算后，再将信息传递到下一层。我们如果把输入的信息看作自变量 x，输出的信息看作因变量 y 的话，那么人工神经网络就是 function（f）。从理论上分析，y=f（x）这样的一个方程可以模拟任何一个方程。

人工神经网络是对人脑学习能力的模仿而形成的一种复杂非线性系统，作者依据人类决策因素中的情感因素的持续关注，发现人类处理外部信息时，情绪的变化与认知之间的密切联系。因此可以在普遍的神经网络中加入了非全连接的情感神经元，“使用与传统神经元不同的非线性激励函数，将隐含层与输入层的权值进行更新，以此来提高神经网络对于对象的认知能力，进而提高神经网络的学习速度和神经网络小样本的学习性能。”[1]所以，目前来看，人工智能产生自己的智慧和情感不是一种遐想，人工神经网络的结构基础决定了人工智能未来可能的功能，

人工神经网络模拟了人类智能用于制作人工智能，这使得人工智能可以像人类一样思考。但是人类的神经元是以万亿为单位衡量的，而最强的人工智能的“神经元”缺远远达不到这个水平。目前看来，人工神经网络构造类似或者是超过人类的人工智能，仍然具有很远的路要走。

---

[1] 《人工神经网络模式识别的机理与意义》 范馨文　黑龙江大学